Mapa de estabilidade em configurações de poucos corpos: Routh, Maxwell, hierarquia e dissipação

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Verificamos se um integrador simplético simples reproduz, sem informação prévia, os critérios clássicos de estabilidade de configurações de poucos corpos. O limite de Gascheau e Routh para o triângulo de Lagrange ($\mu \approx 0{,}0198$ para massas $1{:}\mu{:}\mu$), o critério de Maxwell para anéis com corpo central ($n \geq 7$ e $\mu < 2{,}298/n^3$) e o critério hierárquico de Mardling e Aarseth são reproduzidos, este último com boa concordância para $m_3 \geq 1$. Dentro da região linearmente estável, documentamos ilhas de instabilidade associadas à ressonância 2:1 entre as frequências próprias, em $\beta \approx 0{,}0237$ a $0{,}0239$, de acordo com Deprit e Deprit-Bartholomé (1967). Um arrasto linear destrói a estabilidade giroscópica do triângulo em tempo aproximadamente proporcional a $1/\gamma$, como prevê o teorema de Kelvin, Tait e Chetaev.

Palavras-chave: estabilidade; critério de Routh; anéis de Maxwell; sistemas hierárquicos; ressonância 2:1; dissipação.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 3 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/

I. INTRODUÇÃO

Antes de propor mecanismos novos de estabilização, convém verificar se o simulador reproduz os critérios clássicos. Esta nota registra essa verificação para três famílias de configurações: o triângulo de Lagrange com massas desiguais [1, 2], os anéis com corpo central dominante [4] e os sistemas hierárquicos [6]. Acrescenta o efeito de dissipação sobre a estabilidade giroscópica [7] e documenta ilhas de instabilidade ressonante dentro da região linearmente estável [3]. A simulação não recebe nenhuma informação sobre os critérios; os limiares emergem da integração direta.

II. MÉTODO

Unidades com $G = 1$; integração leapfrog com passo fixo de 0,002, ou adaptativo, proporcional a $r_{\min}^{3/2}$, nos casos com encontros próximos; cinco perturbações por configuração, de 10^{-4} a 10^{-3} em posição ou velocidade; limite de integração entre 600 e 3000 unidades de tempo, conforme a família. Uma configuração é registrada como estável quando nenhuma perturbação a desfaz dentro do limite, segundo critérios geométricos explícitos para cada família: deformação relativa dos lados acima de 30%, desvio angular entre vizinhos acima de 30% do espaçamento ou ruptura do binário interno.

III. RESULTADOS

A. Triângulo de Lagrange: o limite de Gascheau e Routh

Para massas m_1, m_2, m_3 em configuração equilátera girando rigidamente, a estabilidade linear exige [1, 2]

$$(m_1 + m_2 + m_3)^2 > 27\,(m_1 m_2 + m_2 m_3 + m_3 m_1). \qquad (1)$$

Com massas $1 : \mu : \mu$, o limite é $\mu \approx 0{,}0198$, ou seja, o corpo dominante precisa ter mais de cerca de 50 vezes a massa de cada um dos outros. A simulação reproduz o limite: todas as perturbações permanecem limitadas até $\mu = 0{,}0195$, com deformação máxima de 3,9%; em $\mu = 0{,}0205$ a deformação cresce lentamente até 18,5% sem romper no intervalo integrado; a partir de $\mu = 0{,}022$ todas as perturbações rompem o triângulo, com sobrevivência mediana que cai de cerca de 60 unidades de tempo em $\mu = 0{,}022$ para cerca de 8 em $\mu = 1$.

B. Ilhas de instabilidade ressonante

A condição de Routh é linear. Dentro da região linearmente estável, as duas frequências próprias de pequenas oscilações em torno do equilátero, no referencial girante, são dadas por

$$s^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 27\beta}}{2}, \qquad \beta = \frac{m_1 m_2 + m_2 m_3 + m_3 m_1}{(m_1 + m_2 + m_3)^2}. \qquad (2)$$

Quando a razão s_1/s_2 é um inteiro pequeno, termos não lineares podem transferir energia entre os modos. A varredura com massas $1 : \mu : \mu$ encontrou exatamente isso: em $\mu = 0{,}0122$ e $\mu = 0{,}0124$, onde $s_1/s_2 = 2{,}02$ e $1{,}996$, as perturbações maiores (10^{-3}) desfizeram o triângulo, enquanto em $\mu = 0{,}0118$ e $\mu = 0{,}0126$, com razões $2{,}075$ e $1{,}970$, todas as perturbações permaneceram limitadas. Com massas $1 : \mu : 0{,}25\mu$, a mesma ressonância 2:1 apareceu em $\mu = 0{,}020$ ($\beta \approx 0{,}0239$), dentro de uma faixa que o critério de Routh classifica como estável até $\mu \approx 0{,}032$.

O resultado é coerente com a análise não linear clássica do problema restrito, em que a ressonância 2:1 entre as frequências de libração ocorre em $\mu \approx 0{,}0243$ [3]; em termos de β, o valor simulado ($\beta \approx 0{,}0237$ a $0{,}0239$) coincide. A ressonância 3:1, prevista perto de $\mu \approx 0{,}0068$ nesta família, não se manifestou com as amplitudes testadas.

Tabela I. Tempo de sobrevivência, em unidades de tempo, de anéis de n corpos com corpo central, para três perturbações, em múltiplos do limite de massa de Maxwell. "Estável" indica sobrevivência a todas as perturbações até $t = 600$.

n	0,1× limite	0,5×	0,9×	1,5×
3	34 a 46	19 a 23	16 a 19	13 a 16
4	58 a 70	30 a 35	23 a 28	20 a 23
5	80 a 102	45 a 56	36 a 43	29 a 36
6	122 a 159	69 a 87	58 a 73	34 a 40
7	estável	estável	estável	32 a 37
8	estável	estável	estável	32 a 37
9	estável	estável	estável	29 a 36

Tabela II. Distância crítica do terceiro corpo, em unidades da separação do binário interno, obtida por simulação e pelo critério de Mardling e Aarseth.

m_3	D crítico simulado	Mardling e Aarseth
0,1	2,4	2,86
1	3,1	3,29
10	5,8	5,73

C. Anéis com corpo central: o critério de Maxwell

No ensaio de 1859 sobre os anéis de Saturno, Maxwell mostrou que n massas iguais μ, igualmente espaçadas em órbita circular em torno de um corpo dominante, só podem ser estáveis se $n \geq 7$, e desde que μ fique abaixo de aproximadamente $2{,}298/n^3$ vezes a massa central [4]. A simulação produziu os tempos da Tabela I.

A transição entre $n = 6$ e $n = 7$ é nítida, e varreduras mais finas situaram o limite de massa entre 1,0 e 1,1 vezes o valor de Maxwell para $n = 7$, 8 e 10. Para $n \leq 6$, a sobrevivência aumenta quando a massa do anel diminui, mas a instabilidade persiste, o que concorda com a análise de estabilidade linear de configurações com massa dominante [5].

D. Sistemas hierárquicos

Com um binário interno circular de massas iguais, de separação 1, e um terceiro corpo de massa m_3 em órbita circular externa a distância D, o limiar de estabilidade simulado é comparado, na Tabela II, com o critério empírico de Mardling e Aarseth [6], que, para órbitas circulares e coplanares, se reduz a

$$\frac{D}{a_{\mathrm{in}}} > 2{,}8\left(1+\frac{m_3}{m_1+m_2}\right)^{2/5}. \tag{3}$$

A concordância é boa para $m_3 \geq 1$. Para $m_3 = 0{,}1$, o limiar simulado é menor, o que é esperado: o critério foi calibrado para ser conservador e cobre órbitas excêntricas, e a integração aqui é limitada a cerca de 340 períodos do binário interno.

E. Dissipação e estabilidade giroscópica

Os pontos triangulares de Lagrange são máximos do potencial efetivo no referencial girante. A estabilidade, quando existe, é giroscópica: a força de Coriolis converte o afastamento em movimento ao redor do ponto. O teorema de Kelvin, Tait e Chetaev afirma que a estabilidade giroscópica de um máximo de potencial não resiste a dissipação [7]. Para verificar, foi aplicado um arrasto linear $-\gamma(\mathbf{v}-\Omega\times\mathbf{r})$ sobre os corpos menores de um triângulo estável com $\mu = 0{,}01$. A Tabela III resume o resultado.

O tempo de ruptura escala aproximadamente com $1/\gamma$, como esperado de uma instabilidade secular induzida por dissipação. Para $\gamma = 10^{-4}$, o tempo característico excede o intervalo integrado.

IV. DISCUSSÃO

Em todas as famílias estáveis, o sistema se decompõe em subsistemas aproximadamente keplerianos, e o acoplamento entre eles fica abaixo de um limiar. A separação de escalas vem da massa (Routh), da distância (hierarquia) ou do número e da simetria com massa dominante (Maxwell). Dentro das regiões estáveis, ressonâncias entre frequências próprias abrem ilhas de instabilidade, e a dissipação destrói a estabilidade de origem giroscópica.

As limitações principais são a geometria plana, órbitas circulares, o número reduzido de perturbações por ponto e tempos de integração finitos, que diferem entre famílias. Os limiares devem ser lidos como reproduções de critérios conhecidos, que validam o simulador, e não como resultados novos. A exceção é a localização numérica da ilha ressonante 2:1 na família $1 : \mu : 0{,}25\mu$, que não encontramos tabelada na literatura consultada.

V. CONCLUSÕES

O simulador reproduz, sem conhecê-los, os critérios de Gascheau e Routh, de Maxwell e de Mardling e Aarseth, e confirma o teorema de Kelvin, Tait e Chetaev. A regularidade observada sugere uma heurística comum, a de que a estabilidade depende de um acoplamento pequeno entre subsistemas keplerianos. A nota seguinte da série testa se esses limiares podem ser descritos por um único número de acoplamento.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bi-

Tabela III. Sobrevivência do triângulo de Lagrange estável ($\mu = 0{,}01$) sob arrasto linear de coeficiente γ, para duas perturbações.

γ	Sobrevivência
0	estável até $t = 3000$
10^{-4}	estável até $t = 3000$
10^{-3}	1459 e 2269
10^{-2}	162 e 231

bliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Mapa de estabilidade em configurações de poucos corpos: Routh, Maxwell, hierarquia e dissipação. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-03, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/.

[1] J. Gascheau, Examen d'une classe d'équations différentielles et application à un cas particulier du problème des trois corps, C. R. Acad. Sci. Paris 16, 393 (1843).

[2] E. J. Routh, On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[3] A. Deprit and A. Deprit-Bartholomé, Stability of the triangular Lagrangian points, Astron. J. 72, 173 (1967). doi.org/10.1086/110213

[4] J. C. Maxwell, On the Stability of the Motion of Saturn's Rings (Macmillan, Cambridge, 1859).

[5] R. Moeckel, Linear stability of relative equilibria with a dominant mass, J. Dyn. Differ. Equ. 6, 37 (1994). doi.org/10.1007/BF02219187

[6] R. A. Mardling and S. J. Aarseth, Tidal interactions in star cluster simulations, Mon. Not. R. Astron. Soc. 321, 398 (2001). doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x

[7] N. G. Chetaev, The Stability of Motion (Pergamon, Oxford, 1961); W. Thomson and P. G. Tait, Treatise on Natural Philosophy (Cambridge University Press, 1879).